



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1 – DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

1.1. Introdução

O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS), no âmbito de suas competências legais, definidas pelo artigo 71 da Carta Federal e da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, com Organização prevista na Lei Estadual nº 11.424 e Resolução nº 1028/2015, exerce, com a Assembleia Legislativa, o controle externo das contas dos Poderes do Estado e, com as Câmaras de Vereadores, o mesmo controle na área municipal.

Dentre outras atribuições legais, está a de julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por bens, rendas e valores sujeitos à sua jurisdição, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário. Nos termos do Regimento Interno do Tribunal de Contas, competem ao Tribunal Pleno e às Câmaras os julgamentos e demais atos afetos à jurisdição de contas.

Para tanto, dentro da organização administrativa do TCE, os Órgãos julgadores contam com o Corpo Técnico e os Serviços Auxiliares distribuídos em diversos órgãos administrativos.

Neste contexto, a Tecnologia da Informação constitui, cada vez mais, um dos principais agentes de mudanças das organizações. Sua efetiva utilização deve estar orientada para as questões estratégicas, de apoio à integração operacional, organizacional e funcional e da atividade finalística de Controle Externo. A correta utilização dos potenciais da tecnologia favorece um ambiente institucional moderno, integrando as ações de todos os setores, fazendo da informatização um fator crítico de sucesso.

1.2. Da situação atual

O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS) utiliza atualmente uma solução de infraestrutura de banco de dados *Oracle Exadata Cloud at Customer*, contratada através do Contrato nº 33/2020 com a Oracle do Brasil Sistemas Ltda. Esta solução provê serviços de processamento de banco de dados em nuvem privada instalada no datacenter do TCE-RS, com contingência em nuvem pública Oracle. O contrato, que vigorava originalmente até 26/02/2025, foi recentemente prorrogado para 22/10/2025, com o objetivo específico de assegurar a continuidade dos serviços durante o processo de modernização tecnológica planejado pelo Tribunal.

O TCE-RS enfrenta os seguintes desafios tecnológicos atualmente:



1. **Volume crescente de dados:** A digitalização dos processos de controle externo e a implementação de novas soluções analíticas resultaram em um crescimento exponencial do volume de dados gerenciados pelo Tribunal, pressionando a capacidade da infraestrutura atual;
2. **Necessidade de alta disponibilidade:** Como órgão fiscalizador, o TCE-RS não pode admitir interrupções em seus serviços críticos de banco de dados, exigindo soluções com maior resiliência e disponibilidade;
3. **Segurança e conformidade:** Diferentes níveis de classificação de dados demandam uma estratégia mais sofisticada para tratamento e armazenamento seguro das informações;
4. **Limitações do modelo atual de backup:** A estratégia atual de backup e recuperação de desastres precisa ser modernizada para garantir maior segurança e eficiência na proteção dos dados;
5. **Evolução tecnológica:** A necessidade de implementar tecnologias emergentes para análise de dados, automação de processos e inteligência artificial demanda uma infraestrutura mais flexível e escalável.

1.3. Da necessidade da contratação

A contratação de uma nova solução para banco de dados é imperativa para garantir que o TCE-RS continue a cumprir sua missão institucional com excelência, mantendo-se tecnologicamente preparado para os desafios presentes e futuros. Esta necessidade fundamenta-se em aspectos técnicos, econômicos, de segurança e de conformidade com a legislação vigente.

Caso o TCE-RS não implemente uma solução adequada para os desafios identificados, poderá enfrentar prejuízos significativos, como por exemplo:

1. **Interrupção do funcionamento dos principais sistemas que dão suporte à missão da instituição;**
2. **Degradação do desempenho operacional:** Com o aumento contínuo do volume de dados e transações, há risco real de degradação do desempenho dos sistemas críticos, comprometendo a eficiência das atividades de controle externo;
3. **Riscos à continuidade dos serviços:** A ausência de uma infraestrutura robusta e resiliente aumenta a probabilidade de interrupções não programadas, com impacto direto nas atividades finalísticas do Tribunal;
4. **Comprometimento da estratégia de segurança de dados:** A complexidade crescente do cenário de ameaças cibernéticas demanda uma estratégia de proteção de dados mais sofisticada, incluindo segregação adequada das cargas de trabalho conforme sua classificação de segurança;
5. **Estagnação tecnológica:** A impossibilidade de implementar novas soluções analíticas e de automação limitaria a capacidade do TCE-RS de evoluir em sua atuação fiscalizatória.



A solução atual envolve uma instalação física no datacenter primário e outra no datacenter secundário do TCE-RS, ambas compreendendo tanto hardware quanto software de banco de dados. Ao final do contrato, todo este equipamento será retirado pelo fornecedor, conforme previsto nas condições contratuais. Essa situação exige que o Tribunal contrate uma nova solução tecnológica que não apenas substitua a infraestrutura atual, mas também se alinhe às necessidades modernas de continuidade de serviços, com um datacenter primário e tecnologias avançadas de *disaster recovery* para proteger adequadamente as bases de dados essenciais para o desempenho das funções constitucionais do TCE-RS.

Além disso, embora a infraestrutura atual tenha atendido às necessidades do TCE-RS desde sua implementação, o cenário tecnológico e as demandas institucionais evoluíram significativamente nos últimos anos. O modelo de licenciamento baseado em UCPU (*Universal Credits for Platform and Infrastructure Services*) não se mostra mais o mais vantajoso para o perfil de uso atual do Tribunal, que busca maior eficiência e otimização de recursos.

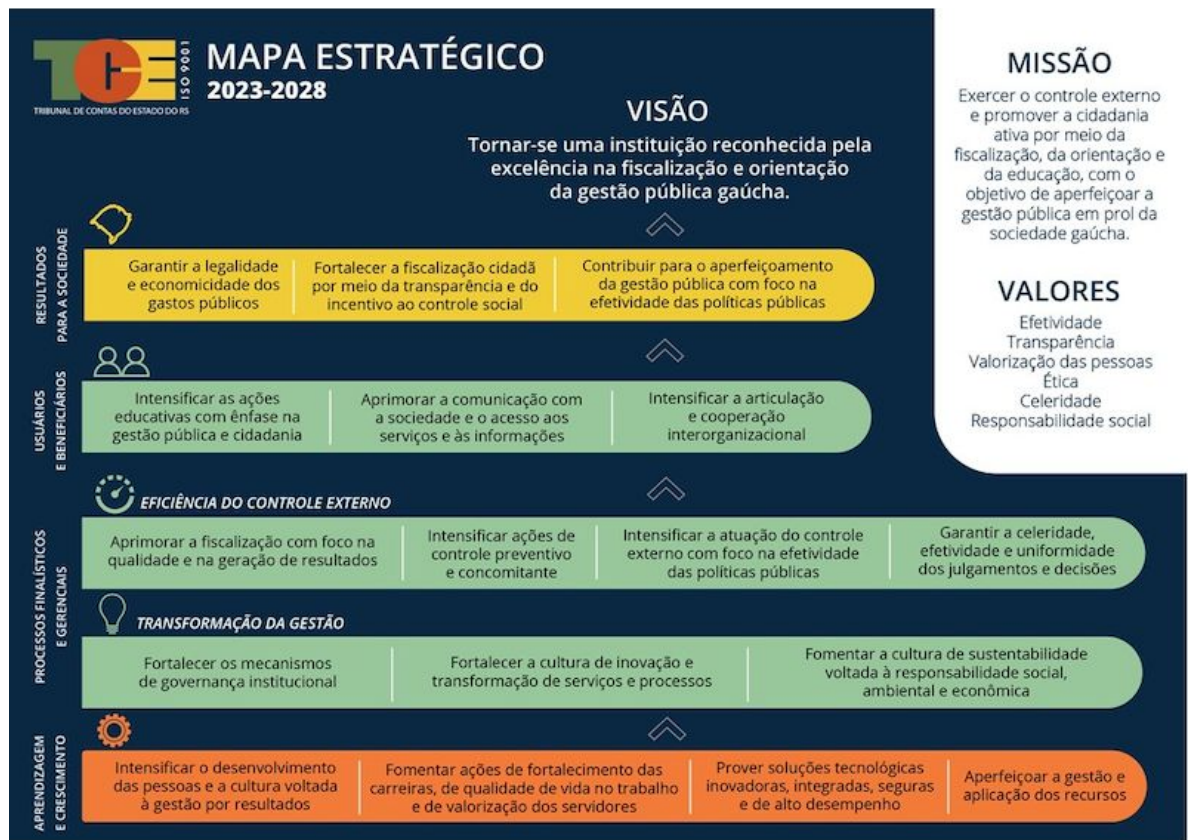
O modelo atual (UCPU) opera com capacidade provisionada, onde créditos fixos garantem recursos de processamento dedicados, assegurando disponibilidade antecipada e contínua para as operações do Tribunal, independentemente de sua efetiva utilização.

O modelo OCPU/ECPU (*Oracle CPU/Enterprise CPU*), por outro lado, baseia-se no consumo efetivo de recursos computacionais. Neste formato, o pagamento é realizado com base na utilização real dos recursos de processamento, permitindo uma otimização significativa dos custos operacionais. Este modelo representa uma mudança paradigmática na forma de contratação, alinhando-se às melhores práticas de gestão de recursos públicos ao vincular o dispêndio financeiro ao valor efetivamente consumido.

A vantajosidade do novo modelo pode ser demonstrada pela perspectiva de redução de custos em períodos de baixa utilização, como finais de semana e feriados, além da melhor adequação às flutuações sazonais de demanda típicas do ciclo operacional do TCE-RS.

1.4 Do alinhamento estratégico

A demanda alinha-se com o Plano Estratégico do TCE-RS, atualizado pela Resolução nº 1.175/2023. Nosso Mapa Estratégico, balizador do planejamento, atualmente assume a seguinte forma:



Para melhor compreendê-lo, sua leitura deve ser feita da base para o topo, o que permite verificar as relações de causa e efeito pretendidas pela estratégia nele contida.

De sua análise, depreende-se que os objetivos encerrados na perspectiva de “Aprendizagem e Crescimento”, aliados aos objetivos de “Processos Finalísticos e Gerenciais” e “Usuários e Beneficiários”, são suporte para atingir os impactos sociais almejados em “Resultados para a Sociedade”.

Atualmente, em suporte às perspectivas *supra*, diversas são as iniciativas em nível estratégico e tático que tem apoio em soluções de TI, podendo ser citadas a ampliação do uso de ferramentas de *business intelligence* (BI) nos últimos anos, inteligência artificial e a melhoria contínua do acesso da comunidade à instituição por meio de nosso sítio na internet, promovendo a transparência em todos os níveis, implantando o processo eletrônico e disponibilizando informações à sociedade.

Nesse cenário não exaustivo de iniciativas listadas, a presente demanda atuará com vistas a atingir os objetivos estratégicos elencados, em especial para fortalecimento da fiscalização cidadã por meio da transparência e do incentivo ao controle social, aprimoramento da comunicação com a sociedade e o acesso aos serviços e às informações, fortalecimento da cultura de inovação e transformação de serviços e processos e provimento de solução tecnológica inovadora, integrada, segura e de alto desempenho.



É importante destacar que o TCE-RS possui um grande acervo de dados estruturados em suas bases de dados Oracle, resultado de décadas de atividade fiscalizatória. Este patrimônio informacional é fundamental para o cumprimento da missão institucional do Tribunal e representa um ativo estratégico de valor inestimável. A preservação, segurança e disponibilidade deste acervo dependem diretamente da infraestrutura de banco de dados Oracle, tornando esta contratação essencial para a continuidade operacional do TCE-RS.

2 – PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

2.1. Item não informado em razão do Plano de Contratações Anual ainda não estar implementado no âmbito deste Tribunal.

3 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

3.1 A solução a ser adotada deverá atender aos seguintes requisitos:

- a) **Plataforma de banco de dados robusta e escalável**, capaz de suportar o volume crescente de dados do TCE-RS e as demandas operacionais atuais e futuras, com capacidade de processamento adequada às cargas de trabalho do Tribunal;
- b) **Alta disponibilidade e resiliência da infraestrutura de banco de dados**, garantindo a continuidade dos serviços críticos do Tribunal, com mecanismos eficientes de backup, recuperação de desastres e contingência;
- c) **Modelo econômico otimizado**, baseado na utilização efetiva dos recursos e não em capacidade provisionada, proporcionando maior eficiência no uso dos recursos públicos;
- d) **Conformidade com requisitos de segurança e privacidade** com as legislações aplicáveis, garantindo o tratamento adequado das informações conforme sua classificação de sigilo;
- e) **Interoperabilidade com sistemas e plataformas existentes** no TCE-RS, permitindo a migração sem impactos significativos nas operações e a integração com o ambiente tecnológico atual;
- f) **Suporte técnico especializado** durante todo o ciclo de vida da solução, incluindo suporte para implementação, migração, manutenção e operação continuada.



4 – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

4.1. As quantidades a serem contratadas foram definidas com base no histórico do Contrato nº 33/2020 mantido com a Oracle do Brasil Sistemas Ltda.

5 – LEVANTAMENTO DE MERCADO

Após análise detalhada da situação específica do TCE-RS, constatamos a situação de inviabilidade de competição, conforme previsto no art. 74, I, da Lei 14.133/2021. Esta conclusão se baseia nos seguintes fatores:

1. **Exclusividade do Fornecedor:** Conforme carta da ABES (Associação Brasileira das Empresas de Software), a empresa Oracle do Brasil Sistemas Ltda. é a única autorizada a comercializar, no Brasil, os serviços de processamento de banco de dados Oracle em nuvem, com o licenciamento necessário incluído no serviço.
2. **Compatibilidade com o Ambiente Existente:** O TCE-RS já utiliza o banco de dados Oracle como solução corporativa, e a migração para outra plataforma representaria custos significativos e riscos operacionais, além da necessidade de retreinamento das equipes técnicas e possíveis impactos nos sistemas institucionais.
3. **Críticidade dos Serviços:** Os serviços de banco de dados suportam sistemas essenciais para o cumprimento das funções constitucionais do Tribunal, exigindo uma solução robusta, confiável e com garantia de continuidade.

5.1. Análise Comparativa das Soluções Oracle Disponíveis

Considerando a necessidade de modernização da infraestrutura atual (Oracle Exadata X8), foram analisadas três propostas de soluções Oracle, conforme apresentado a seguir:

5.1.1. Proposta 1: Exadata X11M para Datacenter Principal com Data Recovery em Nuvem Oracle e Créditos Oracle

- **Configuração:** 1 Rack Exadata X11M com 3 Storage Servers para o datacenter principal, solução de Data Recovery em nuvem Oracle e créditos Oracle PaaS e IaaS para serviços adicionais
- **Valor total com impostos:** R\$ 11.670.233,94
- **Principais componentes:**
 - Exadata Cloud@Customer - Rack X11M (Hosted Environment)
 - 3 Storage Servers X11M
 - Serviço de instalação e ativação Gen 2 Exadata Cloud
 - Créditos Oracle PaaS e IaaS Universal (1.817.646 créditos)



5.1.2. Proposta 2: Exadata X11M para Datacenter Principal e Exadata X11M para Datacenter Secundário

- **Configuração:** 2 Racks Exadata X11M com 6 Storage Servers (distribuídos entre os datacenters principal e secundário)
- **Valor total com impostos:** R\$ 11.359.122,10
- **Principais componentes:**
 - 2 Exadata Cloud@Customer - Rack X11M (Hosted Environment)
 - 6 Storage Servers X11M
 - 2 Serviços de instalação e ativação Gen 2 Exadata Cloud
 - Créditos Oracle PaaS e IaaS Universal (923.941 créditos)

5.1.3. Proposta 3: Exadata X11M para Datacenter Principal com Data Recovery em Nuvem Oracle

- **Configuração:** 1 Rack Exadata X11M com 3 Storage Servers para o datacenter principal e solução de Data Recovery em nuvem Oracle
- **Valor total com impostos:** R\$ 8.956.372,71
- **Principais componentes:**
 - Exadata Cloud@Customer - Rack X11M (Hosted Environment)
 - 3 Storage Servers X11M
 - Serviço de instalação e ativação Gen 2 Exadata Cloud
 - Créditos Oracle PaaS e IaaS Universal (1.164.437 créditos)

5.3. Justificativa da Escolha da Solução

Após análise técnica e econômica detalhada das propostas, concluiu-se que a Proposta 1 (Exadata X11M para Datacenter Principal com Data Recovery e Créditos Oracle) representa a solução mais adequada às necessidades do TCE-RS pelos seguintes motivos:

1. **Arquitetura de alta disponibilidade otimizada:** A combinação de um Exadata X11M no datacenter principal no TCE-RS com uma solução de Data Recovery em nuvem Oracle oferece o melhor equilíbrio entre desempenho local e proteção contra desastres, em comparação com a instalação de 2 equipamentos físicos no ambiente do TCE-RS da Proposta 2.
2. **Resiliência operacional aprimorada:** A estratégia de contingência em nuvem pública Oracle proporciona capacidade de recuperação de desastres geograficamente distribuída, mitigando riscos associados a incidentes locais que poderiam afetar ambos os datacenters do TCE-RS simultaneamente.
3. **Otimização de recursos financeiros:** Embora o valor seja ligeiramente superior à Proposta 2, a maior quantidade de créditos Oracle PaaS e IaaS (1.817.646 vs. 923.941) proporciona flexibilidade para implementação de serviços complementares, incluindo ferramentas avançadas de análise de dados,



- automação e inteligência artificial, alinhados aos objetivos estratégicos do Tribunal.
4. **Maior elasticidade computacional:** O modelo híbrido (datacenter principal local + nuvem) permite escalabilidade dinâmica para atender picos de demanda sem necessidade de investimentos adicionais em infraestrutura física.
 5. **Modernização tecnológica sustentável:** A solução selecionada representa um avanço tecnológico significativo em relação à infraestrutura atual (X8), permitindo que o TCE-RS se mantenha na vanguarda da tecnologia de processamento de dados por um ciclo tecnológico completo.
 6. **Alinhamento com o modelo de licenciamento ECPU:** A proposta selecionada otimiza o uso do novo modelo de licenciamento baseado em consumo efetivo (ECPU), garantindo maior eficiência na utilização dos recursos públicos.
 7. **Segurança avançada de dados:** A arquitetura proposta permite a implementação de políticas de segurança mais granulares, com segregação adequada das cargas de trabalho conforme sua classificação de segurança.
 8. **Modelo de consumo sob demanda e otimização de custos:** Embora a Proposta 1 apresente o valor total mais elevado, é fundamental esclarecer que cerca de 70% desse montante (R\$ 8.478.815,16) corresponde a créditos Oracle PaaS e IaaS Universal que serão consumidos sob demanda. Esta modalidade representa uma significativa vantagem econômica, pois:
 - Os créditos são utilizados apenas quando efetivamente necessários, diferentemente de soluções com capacidade fixa pré-adquirida;
 - O quantitativo de 1.817.646 créditos foi dimensionado considerando o pior cenário possível de utilização, que inclui o uso contínuo do *data recovery* em capacidade máxima durante todo o período do contrato, além da execução e hospedagem das demais estruturas de dados em nuvem em caso de indisponibilidade do datacenter principal. Dessa forma, o valor representa um teto máximo de consumo (não uma estimativa média), garantindo a cobertura de situações extremas, como operações de recuperação de dados em larga escala e migração integral para um ambiente computacional em nuvem para executar os sistemas suportados pela DTI do TCE-RS, alcançando maior resiliência.
 - O TCE-RS pagará apenas pelos recursos efetivamente utilizados, alinhando-se às melhores práticas de gestão financeira na administração pública
 - O modelo permite ajustes dinâmicos na alocação de recursos computacionais, adaptando-se às variações sazonais típicas do ciclo operacional do Tribunal

Em comparação com a Proposta 3, que apresenta menor valor, a solução escolhida oferece uma quantidade significativamente maior de créditos Oracle (1.817.646 vs. 1.164.437), essenciais para suportar a estratégia de transformação digital do TCE-RS nos próximos anos, justificando o investimento adicional. Além disso, os créditos universais das Propostas 2 e 3 contemplam somente banco de dados e não créditos para aplicação, de modo que a Proposta 1 oferece ao TCE-RS a flexibilidade estratégica de implementar soluções mais completas de modernização digital.



Considerando estes fatores, a contratação direta por inexigibilidade de licitação da empresa Oracle do Brasil Sistemas Ltda. para fornecimento da solução Exadata X11M com Data Recovery e Créditos Oracle (Proposta 1) se apresenta como a opção técnica e economicamente mais vantajosa para atender às necessidades de serviços de banco de dados Oracle em nuvem do TCE-RS.

6 – ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

6.1 Composição dos Valores

Conforme proposta da Oracle do Brasil Sistemas Ltda., o valor total da contratação é de **R\$ 11.670.233,94** para 48 meses, distribuído nos seguintes componentes:

6.1.1 Infraestrutura de Equipamentos

- **Valor mensal:** R\$ 62.470,98
- **Valor total (48 meses):** R\$ 2.998.606,95
- **Composição:** Exadata Cloud@Customer Rack X11M e Storage Servers, conforme especificado no item 5.1.1

6.1.2 Serviços de Instalação e Ativação

- **Valor único:** R\$ 192.811,66
- **Descrição:** Serviços de instalação física, configuração e ativação da infraestrutura

6.1.3 Créditos Oracle PaaS e IaaS Universal

- **Valor total:** R\$ 8.478.815,16
- **Quantidade:** 1.817.646 créditos
- **Modalidade:** Pagamento baseado em consumo efetivo

6.2 Modelo de Pagamento por Consumo Efetivo

O valor referente aos créditos Oracle opera sob o modelo de pagamento por demanda, onde:

- O TCE-RS pagará exclusivamente pelos recursos efetivamente utilizados
- O valor total representa o limite máximo de consumo, não uma obrigação de gasto
- A apuração será mensal e postecipada, conforme utilização real
- Esta modalidade proporciona otimização de custos em períodos de menor demanda



O dimensionamento considerou o cenário de utilização máxima, incluindo operações de data recovery em capacidade plena e eventuais migrações integrais para ambiente de nuvem, garantindo cobertura para situações críticas.

6.3 Análise Comparativa de Mercado

Para validação da adequação dos preços, foram analisados contratos similares de outros órgãos públicos com prazos iniciais de 48 meses:

Órgão	Ano	Equipamentos (R\$/mês)	Créditos (R\$/hora)	Qtd. Unidades	Métrica
TCU	2024	67.262,76	5,72	56	OCPUs
SEF-PI	2023	74.141,00	7,21	20	OCPUs
SEF-SC	2024	133.624,00	4,04	248	OCPUs
PROCERGS	2022	76.000,00	5,57	124	OCPUs
TCE-RS	2025	62.470,98	8,20/1,97*	16/116	OCPUs/ECPUs

*Valores: R\$ 8,20 para 16 OCPUs (ambiente atual) e R\$ 1,97 para 116 ECPUs (ambiente total).

A contratação contempla a migração do sistema OCPU (Oracle Compute Unit) para ECPU (Elastic Compute Unit), disponível a partir da geração X11M¹. A Oracle formalizou a descontinuação da métrica de faturamento OCPU (Oracle Compute Unit) em favor do modelo ECPU (Elastic Compute Unit) como padrão para todas as implantações do *Autonomous Database*. Segundo a documentação oficial da Oracle, as ECPUs representam uma medida abstrata de recursos de computação que se baseia no número de núcleos alocados elasticamente de um pool de servidores, proporcionando maior flexibilidade na alocação de recursos em comparação com as OCPUs, que se baseavam em núcleos físicos de processadores com hyper-threading ativado².

A análise comparativa evidencia que existe relação direta entre o número de CPUs contratadas e o custo unitário praticado pela Oracle, demonstrando que órgãos com maior quantidade de unidades obtêm economia de escala significativa. A relação de economia de escala é típica em contratos de tecnologia de grande porte, onde volumes maiores permitem diluição de custos fixos e melhores condições comerciais.

6.4 Conformidade dos Valores Propostos

Os valores propostos demonstram conformidade com os preços praticados pela Oracle do Brasil Sistemas Ltda. em contratações de objetos similares no mercado público,

¹ https://docs.oracle.com/en/cloud/paas/autonomous-database/dedicated/adbde/index.html?utm_source=chatgpt.com#GUID-944C9B72-CE8D-48EE-88FB-FDF2A8CB988B

² Fonte: Oracle. Modelos de Computação no Autonomous Database. Disponível em: <https://docs.oracle.com/pt-br/iaas/autonomous-database-serverless/doc/autonomous-compute-models.html>



considerando as especificidades técnicas e o diferencial tecnológico da solução X11M com arquitetura ECPU.

7 – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

7.1 A solução consiste na contratação de serviços de processamento de banco de dados Oracle em nuvem privada, com contingência em nuvem pública Oracle, por meio de contratação direta por inexigibilidade de licitação.

As características detalhadas do objeto incluem:

1. Fornecimento de equipamentos Oracle (appliance) para suportar todo o serviço de banco de dados corporativo, instalados no datacenter do TCE-RS, formando uma nuvem privada. Esta solução de hardware é autocontida (servidores, storage e switch de rede em um único componente).
2. Implementação de banco de dados de backup na nuvem pública Oracle, proporcionando maior segurança e disponibilidade dos dados, com contingência em nuvem e backup também em nuvem, além do backup local do TCE.
3. Mudança do modelo atual (UCPU) para o novo modelo (ECPU), garantindo maior flexibilidade e escalabilidade, otimizando o licenciamento de acordo com as necessidades específicas do TCE-RS.
4. Todo o licenciamento necessário para o software de banco de dados Oracle, incluindo pacotes adicionais, incorporado no valor do serviço, sem a necessidade de aquisição separada de licenças.
5. Prestação de serviços de suporte técnico e manutenção, incluindo diagnóstico remoto, atendimento telefônico especializado e suporte on-site, com suporte de um único fabricante.
6. Atualização de software (patches de segurança, atualizações de versões) e firmwares (software relacionado a hardware) realizados pelo fabricante, eliminando a necessidade de envolvimento das equipes do TCE em tarefas de infraestrutura.
7. Ambientes de produção, homologação e desenvolvimento em um único equipamento, facilitando atualizações de ambientes, com facilidade de backups (snapshots) salvos no próprio equipamento.

A solução possui peculiaridades relacionadas à exclusividade da Oracle do Brasil Sistemas Ltda. como fornecedora autorizada dos serviços de processamento de banco de dados Oracle em nuvem no Brasil, justificando o enquadramento na hipótese de inexigibilidade de licitação, conforme previsto no art. 74, I, da Lei 14.133/2021.

A contratação visa garantir a continuidade operacional da infraestrutura de TI que suporta as atividades finalísticas do TCE-RS, em conformidade com suas responsabilidades constitucionais e legais no exercício do controle externo das contas públicas.



8 – JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO

8.1 Considerando as características relativas à solução eleita, entende-se que o parcelamento do objeto não se mostra técnica e economicamente viável, pelos seguintes motivos, pois a empresa Oracle do Brasil Sistemas Ltda. é a única autorizada a prestar os serviços de processamento de banco de dados Oracle em nuvem no Brasil, com o licenciamento necessário incluído no serviço.

9 – DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

9.1 A contratação dos serviços de processamento de banco de dados Oracle em nuvem visa garantir a continuidade operacional dos sistemas críticos do TCE-RS, proporcionando maior segurança dos dados e disponibilidade dos sistemas. Esta solução oferece acesso contínuo a atualizações de software e simplifica a infraestrutura ao substituir hardware distribuído por um único appliance, resultando em uma arquitetura mais integrada e de fácil manutenção.

9.2 Com a infraestrutura gerenciada pelo fabricante, as equipes técnicas do TCE-RS poderão concentrar-se nas atividades de administração de dados e suporte às áreas finalísticas, aumentando a produtividade e melhorando o atendimento aos jurisdicionados. A implementação também reforça a segurança da informação através do acesso a patches e atualizações críticas, além de simplificar a gestão administrativa ao consolidar múltiplos contratos em um único fornecedor.

10 – PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

10.1 Não serão necessárias providências por parte deste Tribunal para propiciar a adequada execução do objeto a ser contratado.

11 – CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

11.1 O contrato 33/2020 é o ajuste a ser substituído pelo objeto do presente estudo, cuja vigência encerra-se em 22/10/2025.

12 – IMPACTOS AMBIENTAIS

12.1 Os possíveis impactos ambientais decorrentes da execução do objeto são:

1. **Consumo de Energia:** Os equipamentos instalados no datacenter do TCE-RS consomem energia elétrica durante seu funcionamento.



2. **Descarte de Componentes:** Eventuais substituições de peças podem gerar resíduos eletrônicos que requerem descarte adequado.

Para mitigar esses impactos, devem ser adotadas as seguintes medidas:

1. **Eficiência Energética:** Os equipamentos devem ser projetados para operar com eficiência energética, contribuindo para a redução do consumo de energia em comparação com soluções de hardware distribuídas.
2. **Logística Reversa:** A contratada deverá ser responsável pela coleta e destinação ambientalmente adequada dos componentes substituídos durante os atendimentos técnicos, conforme política de logística reversa da Oracle e em conformidade com a legislação ambiental vigente.

13 – VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

13.1 O presente Estudo Técnico Preliminar (ETP) considerou a necessidade de contratação do objeto, os requisitos técnicos, legais, ambientais e os do próprio negócio, o mercado em que o objeto se encontra inserido, bem como todos os demais requisitos necessários para a caracterização e quantificação da demanda identificada, bem como o processo de escolha da solução que melhor se adequa à Instituição nesta oportunidade.

13.1.1 Desta forma, entende-se ser VIÁVEL a contratação em comento, consoante o inciso XIII do art. 18 da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021. Assim, de forma a dar início à implementação do objeto aqui delineado, recomenda-se a elaboração de Termo de Referência.

Porto Alegre, 23 de junho de 2025.

Daniel Coelho Vaz Henriques, matrícula nº 17007440 – Direção de Tecnologia da Informação.

Ricardo Fritsch, matrícula 27007090 – Direção de Tecnologia da Informação.

Documento assinado digitalmente
 **RICARDO FRITSCH**
Data: 23/06/2025 17:10:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 **DANIEL COELHO VAZ HENRIQUES**
Data: 23/06/2025 17:14:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>